KuaiRand 第一周技术报告

Pure 数据集上的双塔召回基线

实验日期：2026 年10 月12 日　数据协议：completion-time-v1

核心结论：数据审计、两组训练、向量导出、精确检索和受控GPU 恢复验证已经跑通。热门基线Recall@100为27.078%，Basic 为2.030%，Enhanced 为1.929%。工程产物齐全，但当前双塔尚未体现个性化收益。

1 任务与数据范围

我们研究的是**长观看导向的候选召回**：给定某个用户在某个时间点的上下文，从当时符合资格的视频中推荐前100 个。模型输出排序分数，不输出经过校准的长观看概率。

监督标签直接使用官方`long_view`。视频不超过18 秒时，观看达到视频时长算正反馈；更长的视频观看达到18秒算正反馈。训练只使用`is_random=0` 且`long_view=1` 的记录。非随机曝光指原推荐系统正常选择的视频；随机曝光来自数据集的随机干预机制，两者不能混为一谈。

1.1 Pure 与完整数据集有什么区别?

官方版本	用户数	视频规模	保留方式
KuaiRand-27K	27,285	约3,204 万	完整发布版本，保留这些用户在采集期的广泛行为记录。
KuaiRand-1K	1,000	约437 万	从27K 随机抽取用户，保留这些用户的相关记录。
KuaiRand-Pure	27,285	7,583	只保留固定候选池内视频的交互；删除池外视频记录。

表 1: 官方版本口径，区别于下表中我们切分、去重后的实验规模。

Pure 不是“更干净的全量数据”，也不是只含随机曝光：它同时含常规曝光与随机曝光。官方常规曝光部分涉及7,551 个视频，完整候选池为7,583 个。**它主要缩减视频范围，而非用户范围；用户行为序列因此不完整。**本阶段用它验证闭环，不能据此判断长序列建模在完整27K 上的效果。官方建议严格序列研究优先使用27K或1K。[1]

1.2 本次实验实际规模

窗口	非随机曝光	长观看正反馈	正反馈比例	用户数
历史预热	886,326	297,920	33.61%	25,185
训练	363,643	124,255	34.17%	25,769
验证	94,578	30,589	32.34%	20,565

表 2: 精确整行去重后的规模；候选库共7,583 个视频。测试集未参与本报告。

训练期正反馈集中在热门视频：前100 个视频占训练正反馈的26.83%。这使热门计数成为必须比较的基线。

2 数据处理与实际输入

2.1 时间协议与处理

以UTC 时间戳切分：4 月15 日前预热；4 月15 日至29 日前训练；4 月29 日至5 月4 日前验证，测试封存。去除20,624 条完全相同的原始记录，保留真实重复观看。原始日期与时间戳存在不一致，不用原始日期切分。

历史要求$t_{\text{request}} + \texttt{play_time_ms} < t_{\text{current}}$，同毫秒完成的反馈不可用。这修正了1,038 条历史；播放结束只是反馈可用时间的代理。词表在训练范围拟合、验证时冻结；未知类别索引为0。

2.2 用户塔与物品塔分别接收什么?

输入字段	实际原始值示例	编码与维度
用户塔：前三项两组共用，历史两项仅Enhanced 使用		
`user_id`	20853、8286	用户词表索引，32 维embedding；未知用户索引0。
`tab`	0、1、4；范围0–14	场景类别索引，8 维embedding。
`time_ms`	1649475963278 毫秒	UTC 日、周周期的正弦与余弦，共4 维。
`history_item_ids`	最多50 次已可用的视频ID	经共享物品塔得到$[B, 50, 64]$，按mask 求均值得$[B, 64]$。
`history_mask`	长度50 的有效位标记	padding 为-1，不参与均值；空历史为零向量。不作为额外数值拼接。
物品塔：Basic 与Enhanced 输入完全相同		
`item_id`	0、1；原始ID 0 编码为索引1	物品词表索引，8 维embedding；最终物品向量为64 维。

表 3: 历史经共享物品塔编码后汇入用户塔；mask 只参与池化。

请求时间示例编码约为$(0.834, 0.552, -0.997, -0.083)$。

2.3 Basic 与Enhanced 的区别

项目	Basic	Enhanced
用户基础输入	用户ID 32 + 场景8 + 时间4	相同的44 维基础输入
用户历史	不编码、不使用	最多50 条正反馈，平均池化为64 维
用户MLP 输入	44 维	$44 + 64 = 108$ 维
物品塔	仅item ID，$8 \to 64 \to 64$	完全相同，未增加内容属性
共同设置	相同样本、顺序与训练预算；两塔最终输出均为归一化64 维向量。	

表 4: 两组唯一的特征差异是用户历史；物品输入相同。

2.4 为何暂未加入物品属性?

时间有效性审计要求字段在请求时已经可获取，不能用事后反馈或后来更新的状态。

作者、类型、标签、音乐、时长与分辨率有信息量；当前快照缺少历史版本，故保守地排除，未证明一定泄漏。稳定属性可优先核验后做消融。上传日期只作资格代理；监督标签、随机标记、请求ID 和split 不作模型输入。

3 模型与损失

3.1 两组架构

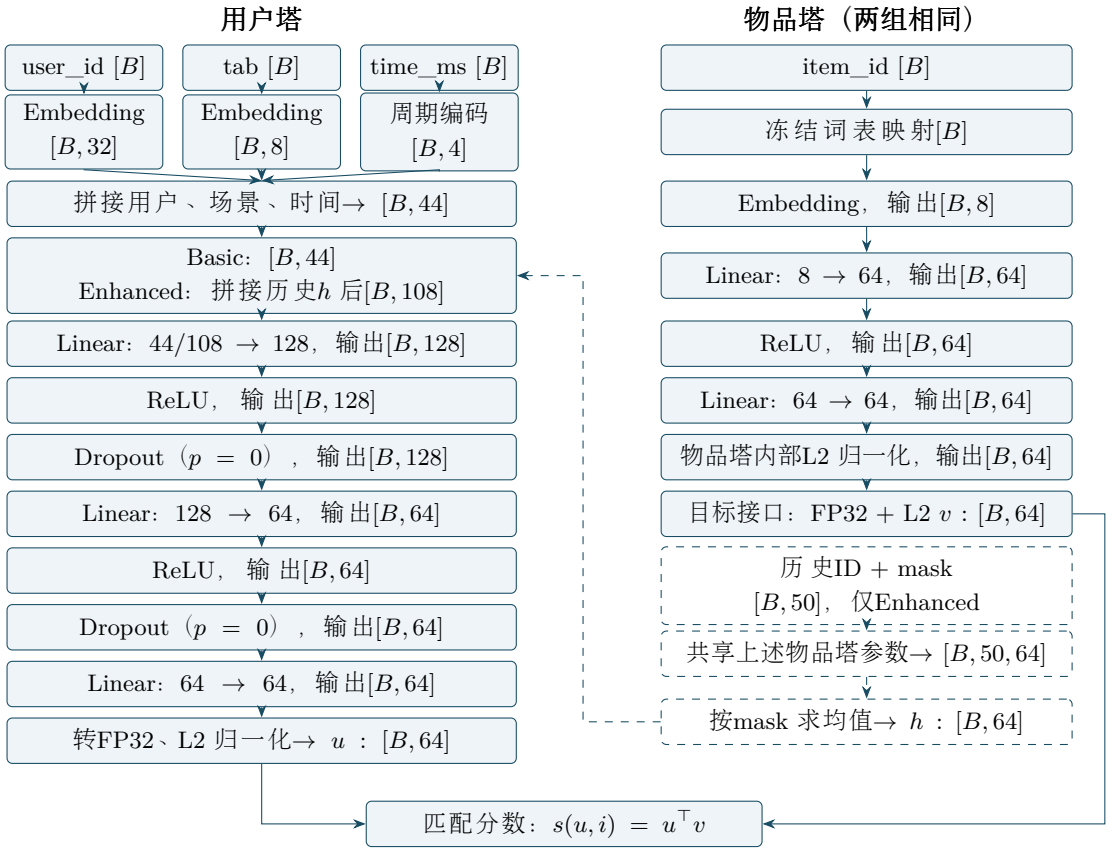


图 1: 按真实执行顺序逐层展开。实线为用户与目标编码；虚线为Enhanced 历史分支。B 为batch 大小，历史长度最多50。

用户塔有两次ReLU，分别位于两个隐藏Linear 后；末尾Linear 后直接归一化，没有额外ReLU。物品MLP 则是Linear、ReLU、Linear，随后归一化。Dropout 模块在代码中保留，但$p = 0$ 不改变输入；BN 关闭。目标物品统一接口的再次归一化是数值保护，不增加可训练层；历史路径直接复用物品塔。

L2 归一化：将向量除以其欧氏长度，即$\hat{z} = z/\sqrt{\sum_j z_j^2}$。例如$(3, 4)$ 的长度为5，归一化为$(0.6, 0.8)$。这样保留方向、统一长度；两条单位向量的点积就是余弦相似度，分数取决于方向匹配，而非向量大小。归一化不会增加内容信息。

语义边界：当前模型没有读取视频画面、音频、标题或字幕，也未使用标签等内容属性。ID embedding 可从交互中学习协同偏好：被相似用户喜欢的视频可能呈现相关结构，但不等于识别视频里的主题。没有内容特征不意味着完全学不到；它主要限制冷启动和内容泛化。当前双塔效果弱，尚不能把原因单独归结为缺少内容。要增加内容能力，应加入时间有效的标签、文本或视觉/音频表示，并通过消融检验收益。

3.2 监督信号与损失

每个batch 包含B 条真实长观看用户–物品对，对角线为正目标。设D_i 是与第i 个目标视频重复的非对角位置，则

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B} \log \frac{\exp(s(u_i, i_i)/\tau)}{\sum_{j \notin D_i} \exp(s(u_i, i_j)/\tau)}, \qquad \tau = 0.1.$$

重复目标位置被屏蔽，但对角线保留。其余物品是批内采样的比较对象，**并非已知的用户负反馈**，可能包含用户也喜欢的视频。当前没有采样频率修正。

4 训练配置、结果与恢复验证

4.1 冻结的公平比较配置

项目	设置	项目	设置
随机种子	42，同一打乱顺序	Batch / Epoch	256 / 1
优化器	Adam，$\beta = (0.9, 0.999)$	学习率	0.001
Weight decay	0	Temperature	0.1
Dropout / BN	0 / 关闭	输出维度	64，L2 归一化
设备	A100-SXM4-40GB，CUDA AMP	运行环境	Python 3.11.15；PyTorch 2.14.1+cu130

表 5: 两组使用相同数据、预算与优化设置；本次未进行超参数搜索。

4.2 训练诊断

模型	消费样本	更新步数	验证loss	Step+wait（秒）	峰值显存（MiB）
Basic	124,255	486	5.535129	7.243	83.85
Enhanced	124,255	486	5.530827	8.636	97.61

表 6: 耗时为日志中的读取等待与训练step 之和，不含完整验证、checkpoint 保存和编排；显存为PyTorch allocated 峰值。

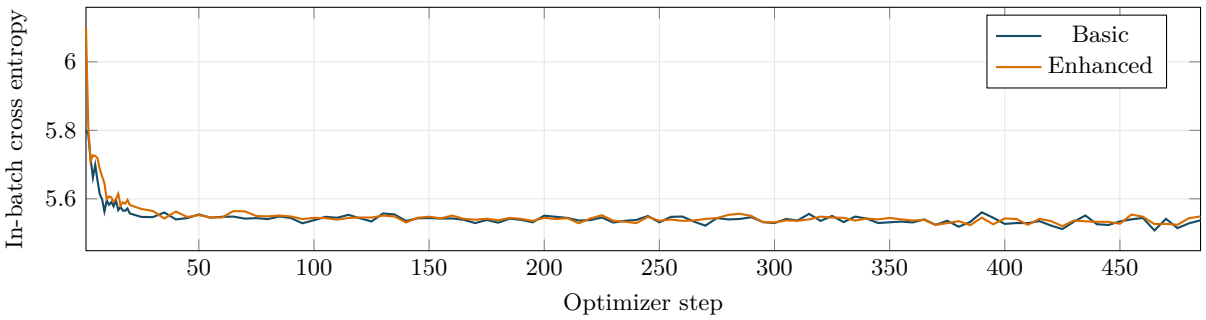


图 2: 实际训练loss；前20 步逐步展示，之后每5 步取一个日志点。只画完整batch，避免尾批造成误导。

尾批骤降的原因：前485 批各256 条，最后一批为95 条。均匀打分的参考交叉熵会由$\ln 256 = 5.545$ 降至$\ln 95 = 4.554$，并受重复目标屏蔽影响。实际尾批loss 为4.535（Basic）和4.538（Enhanced），不能当作突然学好了。

相同验证批次与重复屏蔽下，均匀打分参考loss 约为5.540678。两组验证loss 仅略低于此值，与较弱的召回效果一致；批内loss 稳定不等于全候选检索有效。

4.3 导出与恢复

两组各导出7,583 个归一化64 维物品向量，候选ID、维度、有限值、单位范数和checkpoint 绑定均通过检查。Enhanced 在第25 步保存，恢复后最终消费124,255 条样本、完成486 步。模型、Adam、AMP、随机状态与游标均与连续训练**完全一致**。

这验证了**同一环境中的受控保存与恢复**，尚未验证Colab 断线或重建runtime 后恢复。checkpoint 文件hash 不同可以来自运行元信息与序列化差异；验收比较的是训练状态。

5 评估协议与结果

5.1 每条请求如何判断命中?

取验证期所有非随机长观看记录。每条记录给出“哪个用户、什么时间、实际长观看了哪个视频”，这个视频就是该条请求的唯一正目标。

热门基线按**训练期非随机长观看次数**给视频排序；双塔按该请求用户向量与物品向量的点积排序。两者生成推荐时都不知道当前目标标签，使用相同候选库与资格规则；同分按原始视频ID 升序。允许推荐历史看过的视频，参数在验证期不更新。

分子：实际目标进入该请求Top-100 的请求数。 **分母**：全部30,589 条验证请求。 100 是每次推荐的数量，不是分母。同一用户多次观看分别评估，不合并视频去重。

令r_q 为第q 条请求的目标排名；未进入榜单或不具备候选资格时视为未命中：

$$\text{Recall@100} = \frac{\sum_{q=1}^{Q} \mathbf{1}[r_q \le 100]}{Q}, \qquad Q = 30,589.$$

$$\text{NDCG@100} = \frac{1}{Q} \sum_{q=1}^{Q} \frac{\mathbf{1}[r_q \le 100]}{\log_2(r_q + 1)}.$$

Recall 只看是否进入前100；NDCG 同时看位置，排第1 得1 分，排第10 约得0.289 分，排第100 约得0.150 分。本指标按请求平均，活跃用户权重更大；尚未计算每个用户等权的平均命中率。

5.2 三组在同一协议上的比较

模型	命中请求数	Recall@100	NDCG@100	目标覆盖率
热门基线	**8,283**	**27.078%**	**0.069607**	100%
Basic 双塔	621	2.030%	0.005489	100%
Enhanced 双塔	590	1.929%	0.004112	100%

表 7: 已从逐请求预测独立复算命中数与NDCG，并核对冻结请求身份与产物版本。

三组每次均返回100 个不重复且符合资格的视频；目标覆盖率为100%，因此条件指标与端到端指标相同。热门计数只使用训练期标签，并未使用验证答案，不属于标签泄漏。

实验结论：热门明显领先两组双塔；Enhanced 少命中31 条请求，没有证明平均历史带来了收益。当前只有seed 42、1 epoch，不能把两组的小差异解释成稳定优势或劣势。验证来自原推荐策略的曝光，结果也不能直接等同线上收益。

6 成本、限制与下一周安排

6.1 评估成本与覆盖

用户编码在GPU，精确点积与排序在CPU。分块检索避免常驻完整请求× 候选矩阵。下表使用batch 256、排除1 个预热batch；包含特征组装、编码、必要的GPU 到CPU 传输与检索，不含初始模型和数据加载。

模型	用户编码（秒）	检索（秒）	Batch P50（秒）	Batch P95（秒）
热门	0.002474	13.566819	0.113596	0.116308
Basic	0.426576	25.620920	0.207204	0.277423
Enhanced	0.565114	25.485775	0.208044	0.269540

表 8: Colab 实测批量耗时，不是线上单请求延迟，也不是GPU 检索性能。

验证请求中未知用户1,213 条（3.965%），空历史456 条（1.491%）。训练词表未收录的物品ID 占候选库的9.244%，占验证正目标的0.111%；这些ID 使用未知embedding，但仍在合法候选库中，不等于目标缺失。

6.2 解释边界

Pure 删除池外观看，历史不完整；反馈完成时间和上传资格均依赖代理规则。物品内容没有可验证的历史版本，已从模型排除。只有一次短预算训练，未测多seed、用户等权指标或上线效果。批内比较可能包含假负例和采样偏差。**目前没有证据把弱效果归因于某一个代码错误或单一超参数。**

6.3 下一周优先任务

1. 在冻结验证协议下，先增加训练轮数并逐轮评估Recall/NDCG，判断是否充分学习；保持当前一轮结果作为基线，不同时修改所有参数。
2. 扩展到27K，并冻结嵌套用户子集。比较基础、仅历史、仅物品增强、联合增强四组；物品增强必须先通过时间有效性审计。
3. 增加用户等权、长尾、冷启动和历史长度切片；补充多seed 稳定性与新runtime 恢复检查。
4. 再分别检验item embedding 容量、学习率和采样修正，根据吞吐与内存确定扩展预算。封存测试集继续不参与选型。

6.4 复现入口与依据

代码位于`research/kuairand/`。执行版本为`c29eb45`，Drive release 为`week1-pure-completion-v1-001`。完整校验值和聚合结果见报告旁的`report_evidence.json` 与`evidence/`；checkpoint、向量与逐请求数据留在私有Drive，不在正文堆叠长hash。

训练run：Basic `5d0da236b294`；Enhanced `ce21055c8126`；恢复验收`723f7c5b353e`。恢复run 不是第三种模型。数据和模型使用既有流水线，未另建训练系统。

参考资料

[1] KuaiRand 官方数据版本与字段说明：https://kuairand.com/。

[2] Gao 等，KuaiRand，CIKM 2022：https://arxiv.org/abs/2208.08696。